DATA ANALYTICS PORTFOLIO PROJECT

CALL CENTER WFM ANALYTICS

Từ dữ liệu cuộc gọi công khai đến ETL,
dự báo nhu cầu, staffing và Power BI

POSTGRESQL | PYTHON ETL | XGBOOST | POWER BI



Dữ liệu: Technion Anonymous Bank • 01/1999–12/1999

KẾT QUẢ CHÍNH

Tóm tắt điều hành

440.844	80,11%	46,46%	17,95%	22
Offered calls	Answer rate	Service level	Forecast WAPE	Peak scheduled agents

1 Một pipeline end-to-end

Audit dữ liệu thô → ETL theo interval 30 phút → star schema PostgreSQL → forecast rolling-origin → staffing requirement → Power BI.

2 Model đơn giản thắng

Trung bình cùng weekday/interval 4 tuần đạt WAPE thấp nhất. XGBoost đứng thứ hai; không chọn mô hình chỉ vì phức tạp hơn.

3 Diễn giải có kiểm soát

AHT là proxy; staffing là workload-based approximation. Chưa có schedule/attendance nên không tuyên bố understaffing, adherence hay occupancy thực tế.

Đầu ra bàn giao: 9 marts • 9 KPI views • 40 DAX measures • 3 dashboard pages • 41 visuals

Bài toán nghiệp vụ và người dùng

Câu hỏi trung tâm

Làm thế nào biến call-level logs thành quyết định vận hành theo từng interval 30 phút?

Quyết định cần hỗ trợ

- Khi nào demand đạt đỉnh theo ngày/interval?
- Model nào dự báo ổn định nhất qua nhiều rolling folds?
- Planned workload cần bao nhiêu productive/scheduled agents?
- Service type nào có volume hoặc AHT proxy nổi bật?

1 Operations Manager

Theo dõi volume, answer/abandon rate, service level và peak demand.

2 WFM Analyst

So sánh forecast models, lập planned workload và staffing requirement.

3 Data/BI Team

Bảo đảm provenance, data quality, grain, metric definitions và refresh.

Nguồn dữ liệu, phạm vi và provenance

TECHNION ANONYMOUS BANK

Call-level logs của call center ngân hàng

12
monthly files

444.448
raw rows

Coverage: 01/01/1999–31/12/1999
52 agent labels (tên đã ẩn)
SHA-256 và raw baseline được lưu làm bằng chứng

Những trường nguồn đáp ứng

- Thời điểm vào hệ thống và queue duration
- Outcome: answered, hang-up, phantom
- Service duration, service type, priority và agent label
- Đủ để xây volume, answer/abandon và AHT proxy

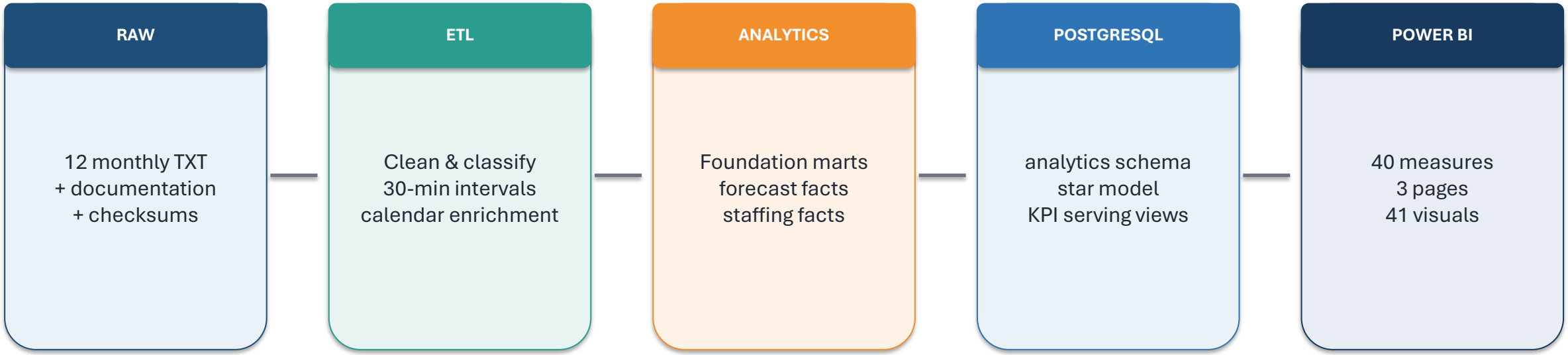
Giới hạn cần công bố

- Dữ liệu lịch sử năm 1999, không đại diện thị trường hiện tại
- Không có hold time và after-call work (ACW)
- Không có schedule, attendance hoặc agent state thực tế
- Không phân phối lại raw archive nếu chưa xác nhận quyền

Nguyên tắc sử dụng

Dùng cho portfolio/learning; ghi nguồn Technion; phân biệt observed, derived và synthetic; không suy diễn KPI ngoài dữ liệu.

Kiến trúc giải pháp end-to-end



Control gates

- Raw baseline
- Reconciliation
- Leakage checks
- PK/FK checks
- PBIR validation

ETL và bằng chứng chất lượng dữ liệu

Reconciliation identity

444.448
Raw records

440.844
Offered calls

3.599
Excluded phantom

5
Quarantine

Foundation marts

17.520
queue × 30-min intervals

105.120
service-type interval rows

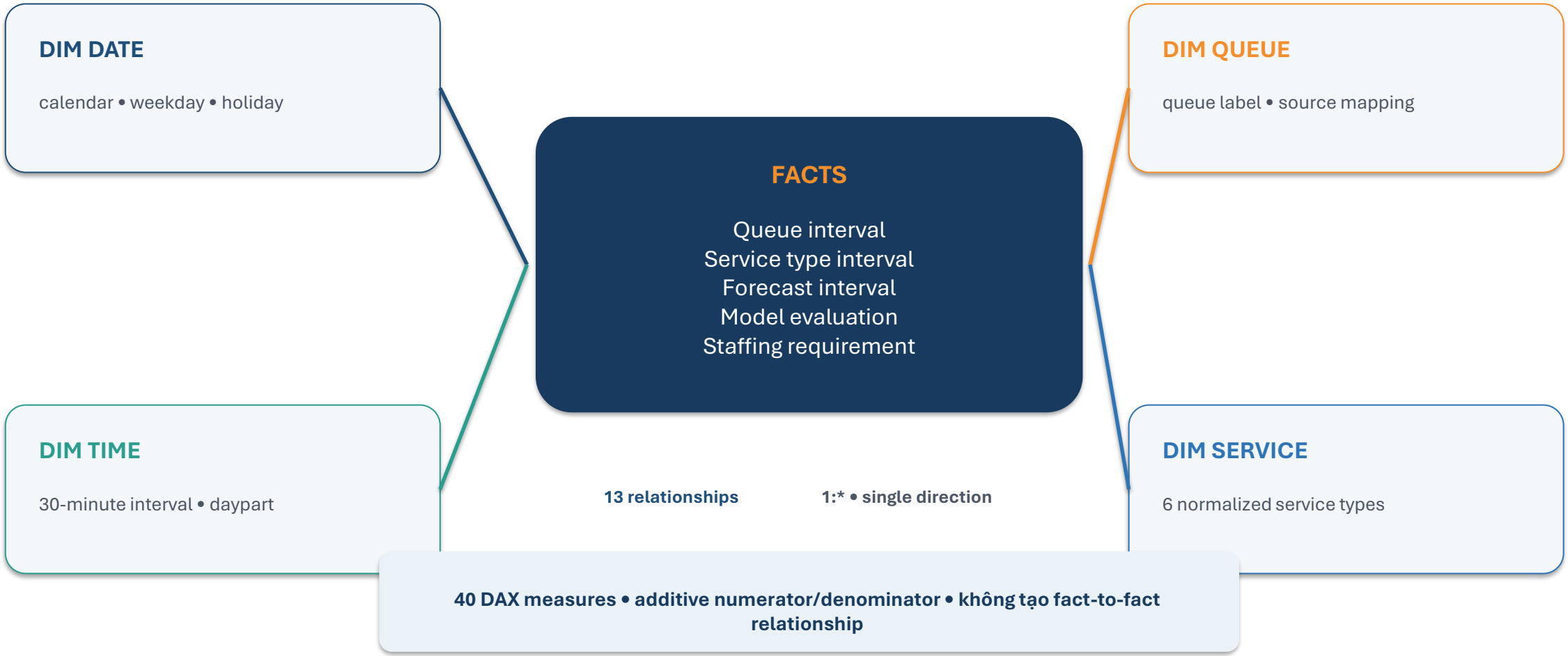
417.149
agent-demand calls

Quy tắc ETL nổi bật

- Chuẩn hóa malformed delimiter và kiểu thời lượng
- Âm duration được xử lý theo rule, không xóa im lặng
- Zero-fill chỉ khi coverage đã được xác nhận
- DST ambiguous/nonexistent giữ UTC null
- Mọi row phải clean, excluded hoặc quarantine

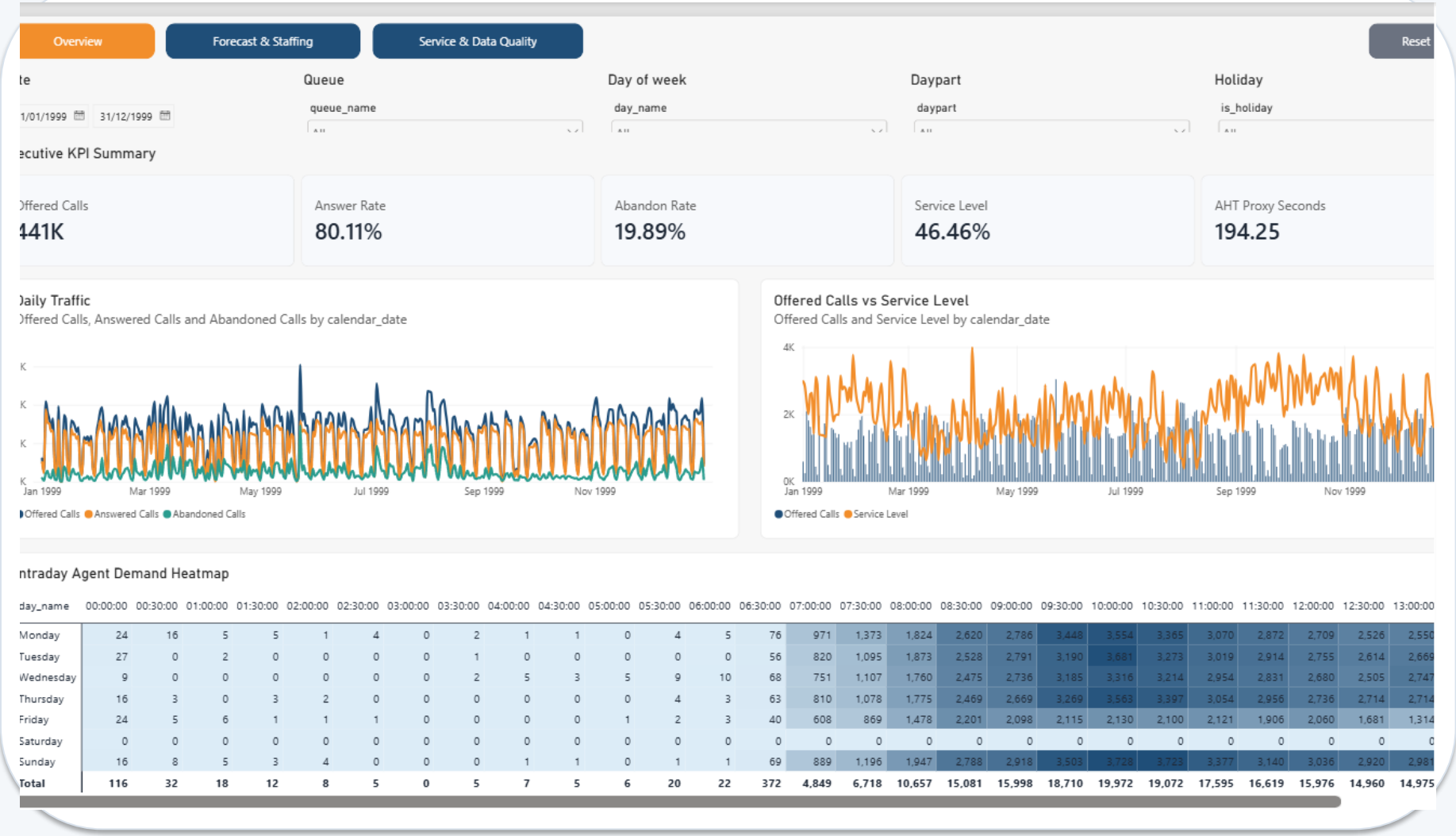
Không có record biến mất ngoài reconciliation.

Dimensional model và lớp KPI



POWER BI

Dashboard 01 — Executive Overview



day_name	00:00:00	00:30:00	01:00:00	01:30:00	02:00:00	02:30:00	03:00:00	03:30:00	04:00:00	04:30:00	05:00:00	05:30:00	06:00:00	06:30:00	07:00:00	07:30:00	08:00:00	08:30:00	09:00:00	09:30:00	10:00:00	10:30:00	11:00:00	11:30:00	12:00:00	12:30:00	13:00:00
Monday	24	16	5	5	1	4	0	2	1	1	0	4	5	76	971	1,373	1,824	2,620	2,786	3,448	3,554	3,365	3,070	2,872	2,709	2,526	2,550
Tuesday	27	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	56	820	1,095	1,873	2,528	2,791	3,190	3,681	3,273	3,019	2,914	2,755	2,614	2,669
Wednesday	9	0	0	0	0	0	0	2	5	3	5	9	10	68	751	1,107	1,760	2,475	2,736	3,185	3,316	3,214	2,954	2,831	2,680	2,505	2,747
Thursday	16	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	4	3	63	810	1,078	1,775	2,469	2,669	3,269	3,563	3,397	3,054	2,956	2,736	2,714	2,714
Friday	24	5	6	1	1	1	0	0	0	0	1	2	3	40	608	869	1,478	2,201	2,098	2,115	2,130	2,100	2,121	1,906	2,060	1,681	1,314
Saturday	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sunday	16	8	5	3	4	0	0	0	1	1	0	1	1	69	889	1,196	1,947	2,788	2,918	3,503	3,728	3,723	3,377	3,140	3,036	2,920	2,981
Total	**116**	**32**	**18**	**12**	**8**	**5**	**0**	**5**	**7**	**5**	**6**	**20**	**22**	**372**	**4,849**	**6,718**	**10,657**	**15,081**	**15,998**	**18,710**	**19,972**	**19,072**	**17,595**	**16,619**	**15,976**	**14,960**	**14,975**

Điểm đọc chính

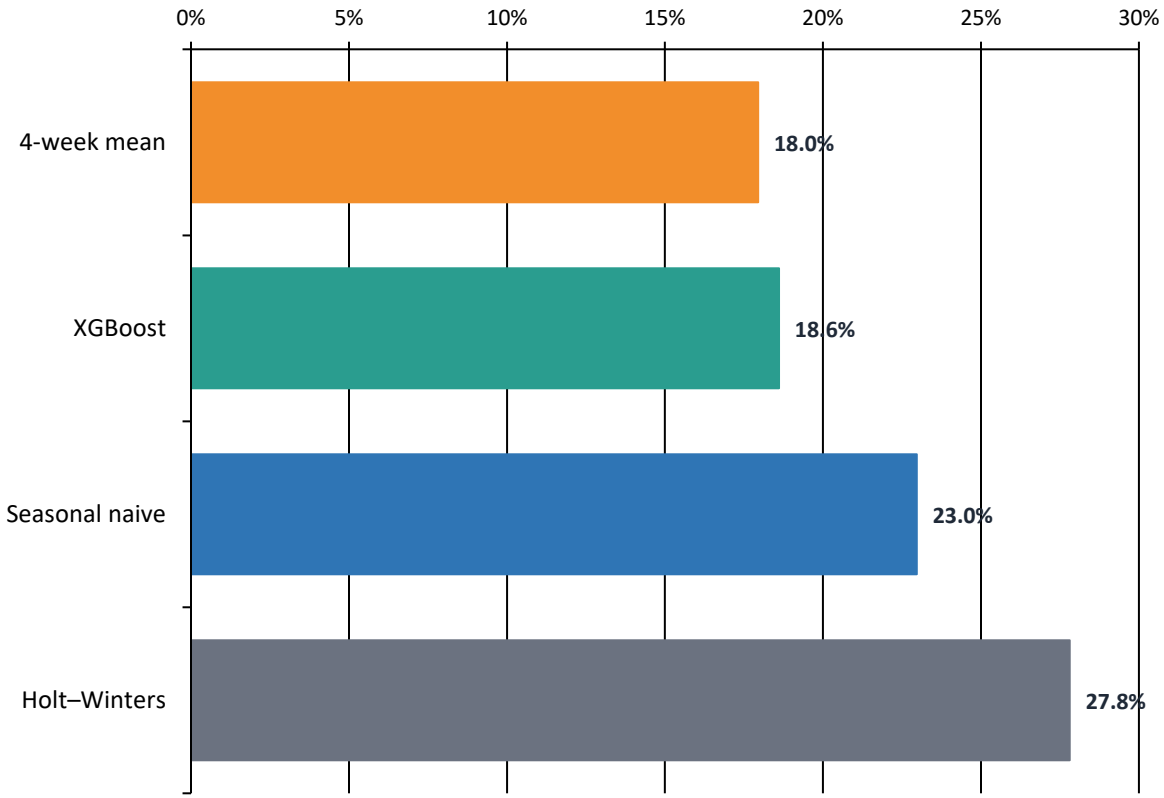
- Volume có seasonality intraday và weekday rõ
- Answer Rate đạt 80,11% nhưng Service Level chỉ 46,46%
- Heatmap giúp xác định peak demand theo ngày × interval
- Slicer hỗ trợ date, queue, day, daypart và holiday

AHT Proxy

194,25 giây
không gồm hold + ACW

So sánh mô hình dự báo

Rolling-origin backtest



6 folds • 336 intervals/fold • 4 models • WAPE là metric chọn model

MODEL ĐƯỢC CHỌN

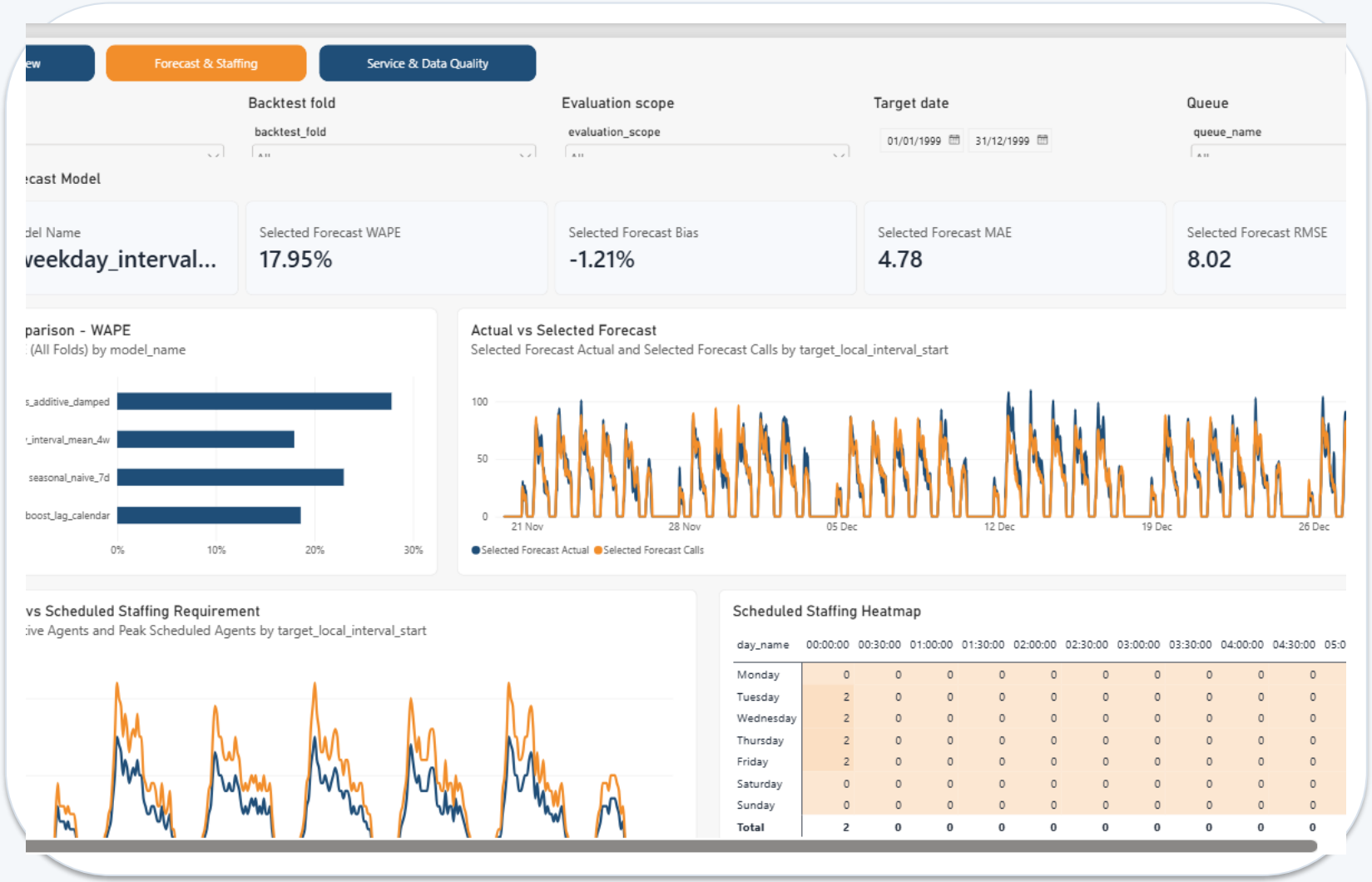
same_weekday_interval_mean_4w

WAPE 17,95% • Bias -1,21% • MAE 4,78 • RMSE 8,02

Vì sao không chọn XGBoost?

- XGBoost WAPE 18,61% — cao hơn baseline khoảng 0,65 điểm %
- Cùng 6 folds, cùng 7-day horizon và cùng scope overall
- Weekly lags 1–4 tuần ngăn leakage vào test horizon
- Ưu tiên độ chính xác và tính giải thích thay vì độ phức tạp

Dashboard 02 — Forecast & Staffing



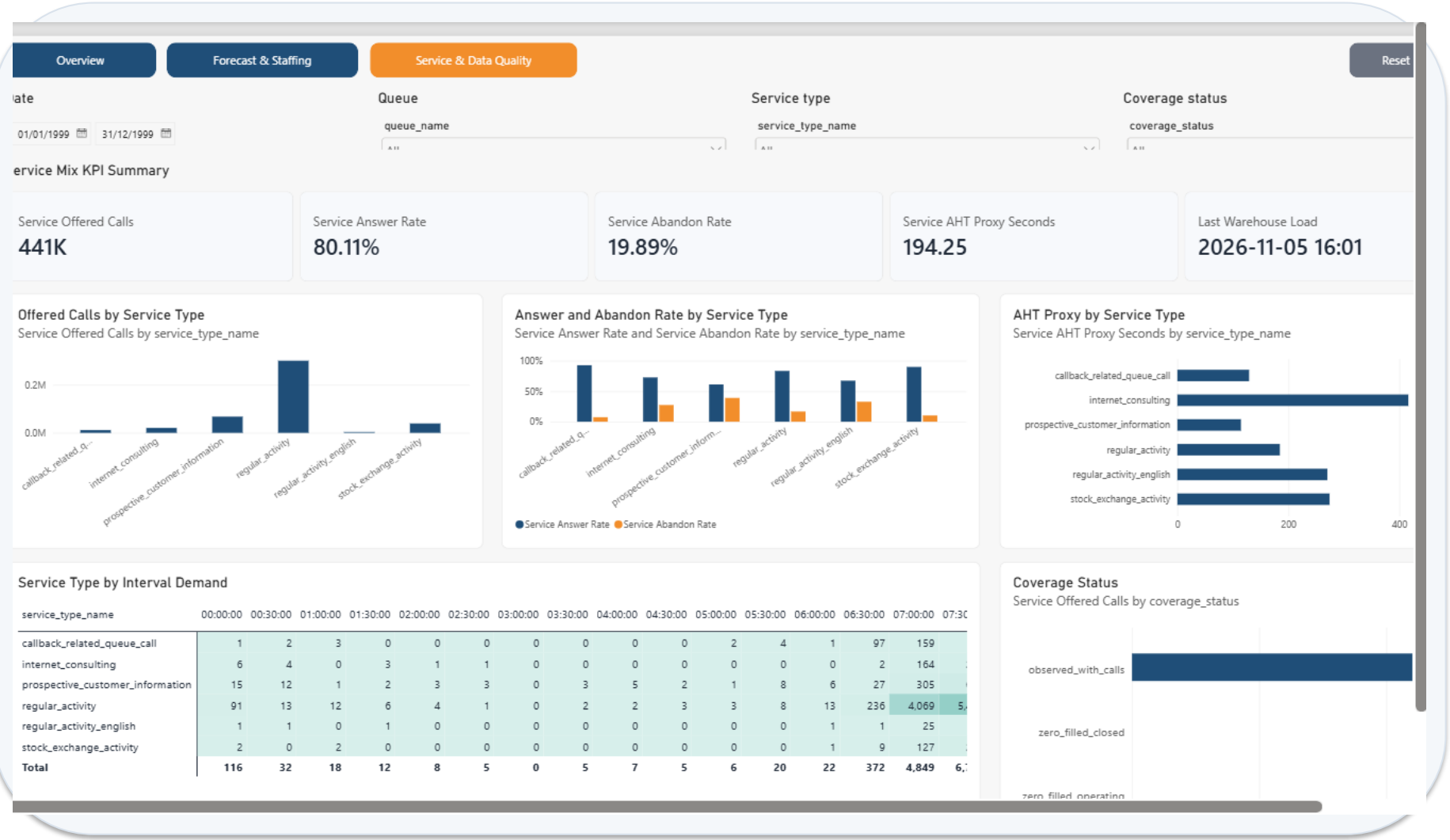
Staffing logic

1. Forecast agent-demand calls
2. Forecast AHT proxy
3. **Workload hours**
4. Productive agents
5. **Gross-up shrinkage → scheduled**

Peak scheduled agents: 22

Workload-based approximation — chưa phải Erlang C

Dashboard 03 — Service Mix & Data Quality



Giá trị phân tích

- So sánh volume theo 6 service types đã chuẩn hóa
- Đặt Answer Rate và Abandon Rate trong cùng ngữ cảnh
- Nhận diện service có AHT proxy cao
- Theo dõi coverage status: observed và zero-filled
- Heatmap service demand theo interval

Service slicer chỉ lọc các fact có quan hệ hợp lệ

DELIVERY

Chất lượng kỹ thuật và khả năng tái lập

10/10
warehouse objects imported

13
business relationships

40/40
DAX measures executed

0
blank measures at total

41
PBIR visuals

0 / 0
PBIR errors / warnings

Bằng chứng trong repository Raw baseline + SHA-256 ETL reconciliation Warehouse QA PBIR validation + screenshots

Scripts có backup, chạy lại được và giữ UTF-8; mô hình/measure definitions được version bằng source files.

Giới hạn và cách diễn giải có trách nhiệm

AHT Proxy

Không có hold time và ACW; chỉ dùng service_seconds / eligible answered calls.

Staffing

Workload/capacity baseline, chưa tối ưu service-level bằng Erlang C.

No staffing gap

Thiếu scheduled/available headcount thật; không gọi planned-vs-actualized là understaffing.

Historical scope

Dữ liệu 1999 phù hợp portfolio, không đại diện volume/channel mix hiện tại.

Privacy

Agent labels được ẩn; không có customer IDs/names trong baseline báo cáo.

Model transfer

Model selection đúng trên bộ dữ liệu này; cần backtest lại khi đổi center hoặc thời kỳ.

Nguyên tắc: chỉ báo cáo KPI khi grain, denominator và ý nghĩa nghiệp vụ đều hợp lệ.

NEXT STEPS

Từ portfolio MVP đến WFM decision system

01

Workforce marts

Bổ sung schedule, attendance và agent state; tính staffing gap/adherence thật.

02

Queueing model

So sánh workload baseline với Erlang C theo service-level target.

03

Forecast monitoring

Theo dõi drift, WAPE theo horizon/segment và trigger retraining.

04

Production BI

Publish, refresh gateway, RLS, accessibility và alerting.

Kết luận

Dự án kết nối data engineering, forecasting, WFM logic và BI storytelling — đồng thời kiểm soát chặt giới hạn dữ liệu.

Nguồn chính: Technion Anonymous Bank • Tài liệu, ETL rules, metric definitions và QA artifacts trong repository